المحاضرة الرابعة

الضرب والقسمة التركيبية

شروط القسمة التركيبية :-

١- المقسوم علية يكون دالة خطية (أعلى أس فيها 1)
٢- المقسوم لازم يكون مترتب ترتيب تنازلى فالأس
٣- لازم المعامل بتاع المقسوم علية لازم يكون 1

EX:-

$(X^3+3x^2-X-3) \div (X-1)$

$$\begin{array}{r|rrrr} & 1 & 3 & -1 & -3 \\ & & 1 & 4 & 3 \\ 1 & & & & \\ \hline & ① & 4 & 3 & \boxed{0} \end{array} \quad \oplus$$

الباقى

x^2+4X+3

١- أحط المعاملات بتاع الدالة كثير الحدود
٢- أساوى المقسوم علية بالصفر
$X-1=0 \longrightarrow X=1$
٣- بنزل أول رقم زى ماهو
وبعدين أخد الرقم دا واضربوا فالرقم اللى طلع لما أساوى $X=0$
والرقم اللى يطلع أحطو تحت تانى رقم ونجمعهم وأخد الرقم أضربوا فى الرقم اللى طلع لما أساوى $x=0$ وهكذا ------

* ناتج القسمة التركيبية هومعاملات كثيرة الحدود وبتكون أقل فالأس الموجود فى السؤال بواحد

EX:-

$(4X^4+2X^2-4X+12) \div (X+2)$

$(4X^4+0X^3+2X^2-4X+12)$ $\quad x+2=0$
$x=-2$

$$\begin{array}{r|rrrrr} & 4 & 0 & 2 & -4 & 12 \\ -2 & & -8 & 16 & -36 & 80 \\ \hline & 4 & -8 & 18 & -40 & \boxed{92} \end{array} \quad \oplus$$

باقى القسمة

$4X^3-8X^2+18X-40+\dfrac{92}{X+2}$

المقسوم علية

EX:-

$6X^5+5X^4+X^3-3X^2+X \div 3X+1$ بالقسمة على 3

$2X^5+\frac{5}{3}X^4+\frac{1}{3}X^3-$ [illegible] $X^2+\frac{1}{3}X+0 \div X+\frac{1}{3}$

$$\begin{array}{r|rrrrrr} & 2 & \frac{5}{3} & \frac{1}{3} & -1 & \frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{1}{3} & & \frac{-2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{9} \\ \hline & 2 & 1 & 0 & -1 & \frac{2}{3} & \boxed{\frac{-2}{9}} \end{array} \quad \oplus$$

الباقى

$2X^4+X^3+0X^2-X+\frac{2}{3}+\frac{-2}{9X+3} \leftarrow$

١) جمع وطرح كثيرات الحدود :-

لجمع أو طرح كثيرات حدود أو أكثر نقوم بفك الأقواس ثم نجمع الحدود المتشابهة

-: EX

$(3x^2+6x-4)+(4x^2-5x+3)$

$3x^2+6x-4+4x^2-5x+3$

$7x^2+x-1$

$(x^3-6x^2+x-5)+(2x^2-5x-3)$

$x^3-6x^2+x-5+2x^2-5x-3$

x^3-4x^2-4x-8

$(2x^2-4x+8)-(4x^2+3x-2)$

$2x^2-4x+8-4x^2-3x+2$

$-2x^2-7x+10$

$(-3x^2+6x-1)-(2x^2-x+3)$

$-3x^2+6x-1-2x^2+x-3$

$-5x^2+7x-4$

$(5x^2-x+9)-(x^3-3x^2-5x+10)$

$5x^2-x+9-x^3+3x^2+5x-10$

$8x^2+4x-1-x^3$

$-x^3+8x^2+4x-1$

---

٢) ضرب كثيرات الحدود :-

وإذا كان x عدد حقيقي غير صفري وكل من n و m أعداد صحيحة فإن

$x^n \cdot x^m = x^{n+m}$ $\xrightarrow{EX}$ $x^2 \cdot x^3 = x^5$

* تتم عملية الضرب بتوزيع جميع الحدود في القوس الأول على جميع الحدود في القوس الثاني وهكذا

-: EX

$(2x-3)(3x^2-5x+1)$

$6x^3-10x^2+2x-9x^2+15x-3$

$6x^3-19x^2+17x-3$

ALADIB

صنع الحضارة

/ /

EX :-

$$(-3X+4)(5X^2+2X-3)$$

$$-15X^3-6X^2+9X+20X^2+8X-12$$

$$-15X^3+14X^2+17X-12$$

- أحسب قيمة $4X-7$ عندما $1)\ X=2$ ، $2)\ X=-1$

$X=-1$	$X=2$
$4X-7=-1$	$4X-7$
بالتعويض عن $X=-1$	بالتعويض عن $X=2$
$4\cdot -1-7=-11$	$=4\cdot 2-7=1$

- أحسب قيمة X^2-5X+1 عندما $1)\ X=3$ ، $2)\ X=-2$

$X=2$	$X=3$
X^2-5X+1	X^2-5X+1
بالتعويض عن $X=-2$	بالتعويض عن $X=3$
$(-2)^2-5X-2+1=15$	$3^2-5\times 3+1=-5$

- قسمة كثيرات حدود (القسمة المطولة):

تعريف: قسمة كثيرات الحدود على كثيرة حدود تشبه عملية القسمة المستعملة في تقسيم الأعداد الصحيحة؟

EX :-

أقسم $X^2+9X-16$ على $X-3$

$$\begin{array}{r|l} & X+12 \\ \hline X-3 & X^2+9X-16 \\ & \ominus X^2 \overset{\oplus}{-} 3X \\ \cline{2-2} & \text{صفر}\ +12X-16 \\ & \ominus 12X \overset{\oplus}{-} 36 \\ \cline{2-2} & \text{صفر}\ +20 \end{array}$$

← لا تقبل لقسمة